

Occupancy 1

Erfassung und Monitoring von Wildtieren

SoSe 2026

W6 – 2026-05-11

Johannes Signer



Wo sind wir?

- 13.04.2026: E01: Einführung
- 20.04.2026: E02: Erfassung von Wildtieren
- 27.04.2026: E03: Verbreitung 1
- 05.05.2026: E04: Verbreitung 2
- **11.05.2026: E05: Occupancy-Modelle 1 (online)**
- 18.05.2026: E06: Occupancy-Modelle 2
- 01.06.2026: E07: Abundanz 1
- 08.06.2026: E08: Abundanz 2
- 15.06.2026: E09: Telemetry 1: Random Walks etc.
- 22.06.2026: E10: Telemetry 2: Streifgebiete
- 29.06.2026: E11: Telemetry 3: Habitatselektion (online)
- 06.07.2026: E12: Telemetry 4: Habitatselektion





Zur Wiederholung

```
1 # Wiederholung
2
3 library(tidyverse)
4
5 dat <- read_rds("daten/lynx.rds")
6 m2 <- lm(lynx ~ y, data = dat)
7 summary(m2)
```

```
> summary(m2)
```

Call:

```
lm(formula = lynx ~ y, data = dat)
```

Residuals:

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-0.87532	-0.31037	-0.05614	0.32241	1.05685

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	-1.087895	0.059513	-18.28	<2e-16 ***
y	0.028248	0.001134	24.90	<2e-16 ***

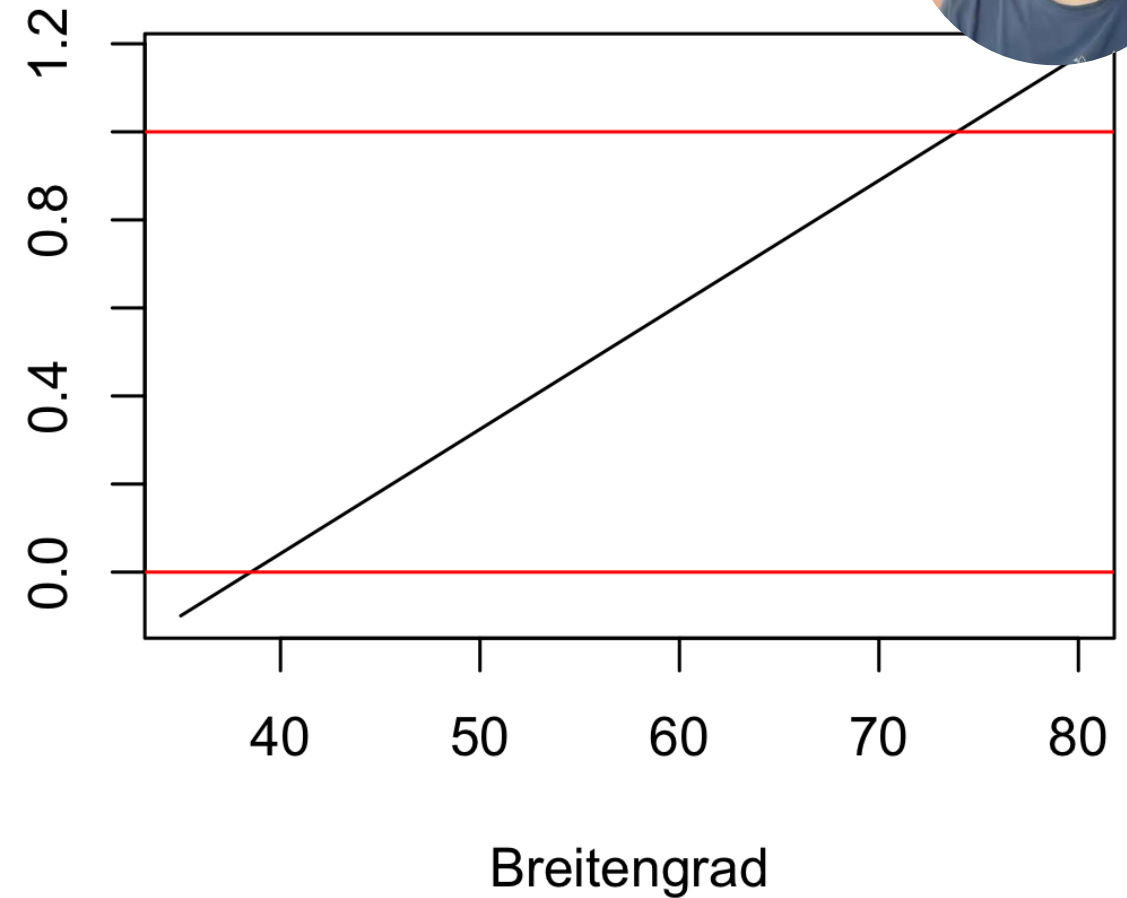
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4028 on 1415 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.3047, Adjusted R-squared: 0.3042
F-statistic: 620 on 1 and 1415 DF, p-value: < 2.2e-16

Das Problem

```
9 nd <- data.frame(y = 35:80)
10 nd$lynx <- predict(m2, newdata = nd)
11
12 plot(nd$y, nd$lynx, xlab = "Breitengrad",
13      ylab = "Vorkommenswahrscheinlichkeit",
14      type = "l")
15 abline(a = 0, b = 0, col = "red")
16 abline(a = 1, b = 0, col = "red")
17
```

Vorkommenswahrscheinlichkeit





Das generalisierte lineare Modell (GLM)

Erweiterung des linearen Modells fuer nicht-normalverteilte Zielvariablen

Das klassische lineare Modell nimmt an, dass die Zielvariable normalverteilt ist. In der Ökologie sind Zielvariablen jedoch häufig binär (0/1), Zähldaten, Anteile oder positive stetige Werte — GLMs erweitern das Modell für all diese Fälle.

1 · Zufallskomponente

Verteilungsfamilie der
Zielvariable
z.B. Binomial, Poisson, Gamma

2 · Systematische Komponente

Linearkombination der
Prädiktoren —
wie im klassischen linearen
Modell

3 · Linkfunktion

Verbindet Erwartungswert mit
Prädiktoren — hält Werte im
gültigen Bereich



Was macht die Linkfunktion?

Sie übersetzt zwischen dem, was das Modell rechnet, und dem, was biologisch Sinn ergibt

Prädiktoren können beliebige Werte annehmen — positiv, negativ, gross, klein. Aber viele Zielvariablen haben natürliche Grenzen: eine Wahrscheinlichkeit kann nicht über 1 steigen, eine Anzahl nicht unter 0 fallen. Die Linkfunktion transformiert den Wertebereich so, dass das Modell intern frei rechnen kann, die Vorhersage aber immer im sinnvollen Bereich bleibt.





GLM in R

```
> m3 <- glm(lynx ~ y, data = dat,  
+          family = binomial())  
> summary(m3)
```

Call:
glm(formula = lynx ~ y, family = binomial(), data = dat)

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-8.928256	0.480182	-18.59	<2e-16	***
y	0.158032	0.008768	18.02	<2e-16	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1867.2 on 1416 degrees of freedom
Residual deviance: 1380.0 on 1415 degrees of freedom
AIC: 1384

Mit dem Argument **family** können wir definieren, welche Zielverteilung wir für das Modell annehmen.

Hier: binomial, weil wir eine binomiale Zielverteilung haben.

Die Interpretation der Koeffizienten ist nicht mehr so ganz einfach, da diese den Zusammenhang auf der Link-Ebene beschreiben.

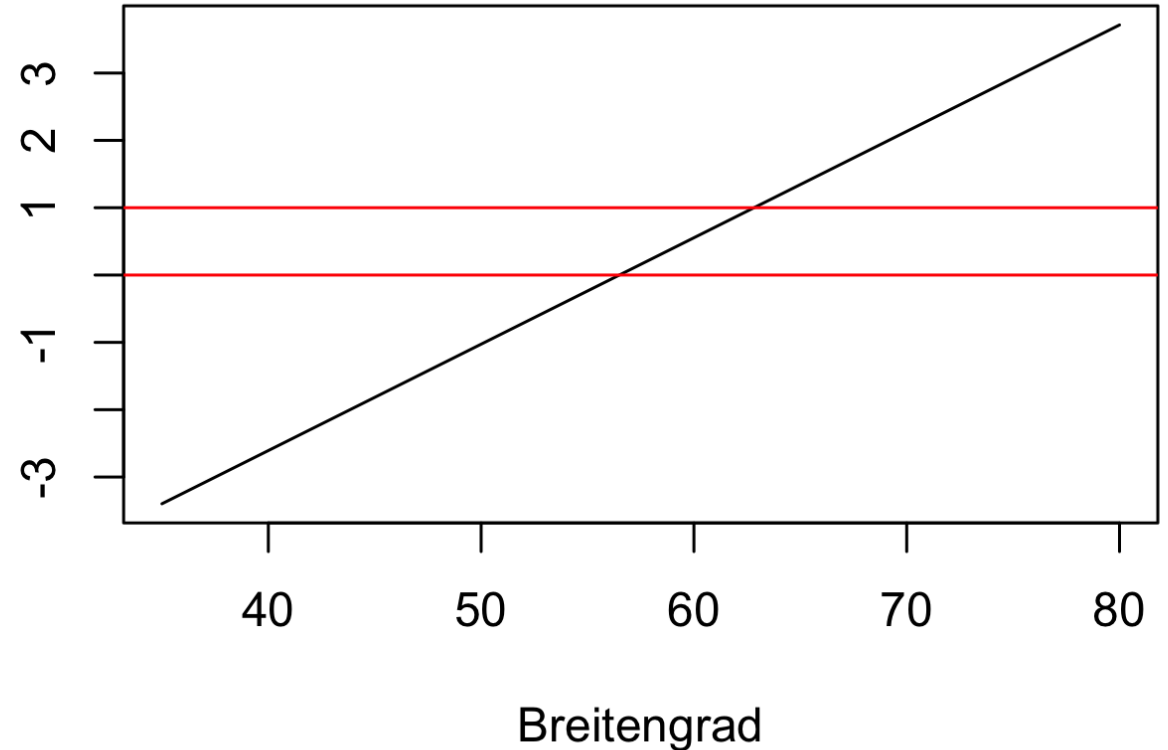
Man kann auf die Vorzeichen schauen und am einfachsten einen Plot erstellen.

Erstellen einer Abbildung



```
24 nd <- data.frame(y = 35:80)
25 nd$lynx <- predict(m3, newdata = nd)
26
27 plot(nd$y, nd$lynx, xlab = "Breitengrad",
28      ylab = "Vorkommenswahrscheinlichkeit",
29      type = "l")
30 abline(a = 0, b = 0, col = "red")
31 abline(a = 1, b = 0, col = "red")
```

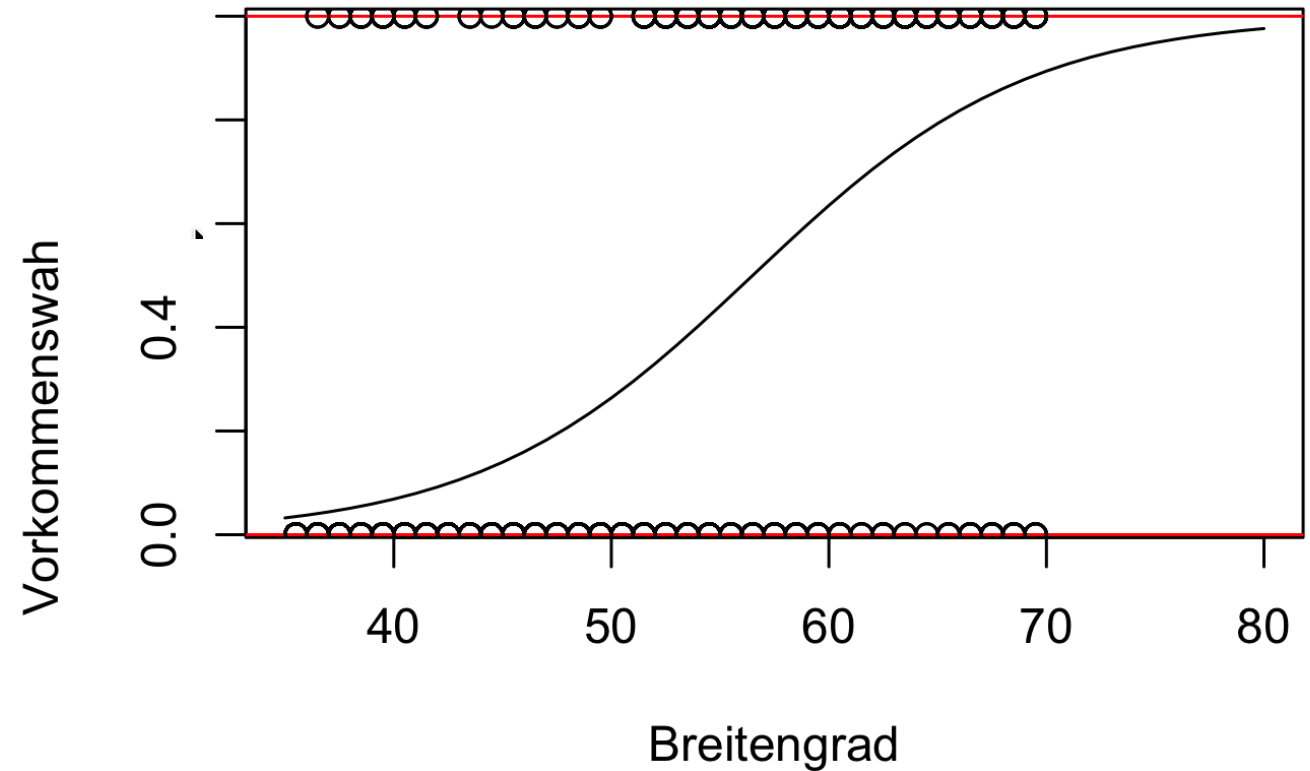
Vorkommenswahrscheinlichkeit



Plot 2 ...



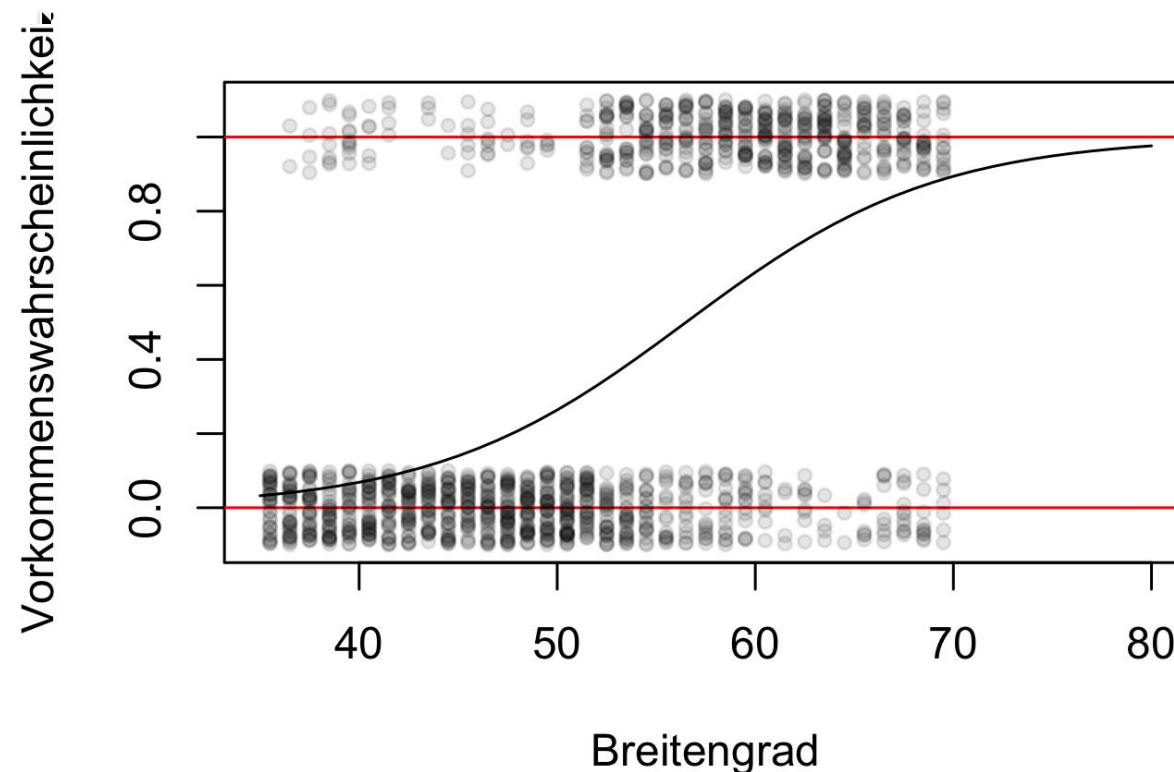
```
33 # Nochmals predict
34 nd$lynx <- predict(m3, newdata = nd, type = "response")
35
36 plot(nd$y, nd$lynx, xlab = "Breitengrad",
37      ylab = "Vorkommenswahrscheinlichkeit",
38      type = "l")
39 abline(a = 0, b = 0, col = "red")
40 abline(a = 1, b = 0, col = "red")
41 points(dat$y, dat$lynx)
42
```



```

43 plot(nd$y, nd$lynx, xlab = "Breitengrad",
44       ylab = "Vorkommenswahrscheinlichkeit",
45       type = "l",
46       ylim = c(-0.1, 1.1))
47 abline(a = 0, b = 0, col = "red")
48 abline(a = 1, b = 0, col = "red")
49 points(dat$y, jitter(dat$lynx, amount = 0.1),
50        pch = 20,
51        col = adjustcolor("black", alpha = 0.1))
52
53

```



Nicht-Nachweis $\neq$ Abwesenheit



*Sie gehen durch ein Waldgebiet und sehen kein Reh.
Was schließen Sie daraus?*

Möglichkeit A

**Die Art ist
wirklich abwesend**

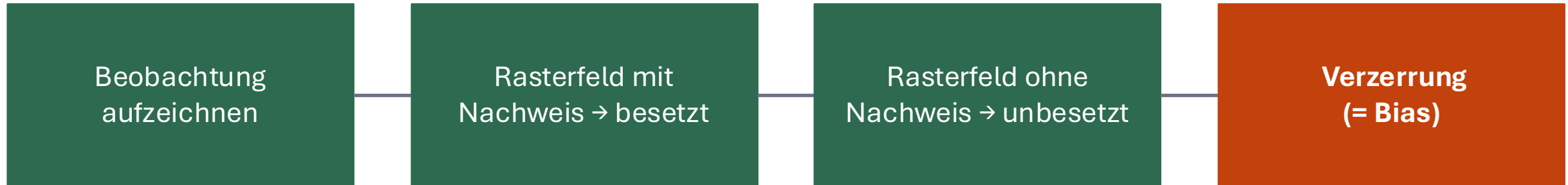
Möglichkeit B

**Die Art ist da –
aber übersehen**

Klassisches Vorgehen



Klassische Artenverbreitungskarten:



Der Grundfehler:

Vorkommen und **Detektion** werden vermischt – Arten erscheinen seltener als sie sind, Rückgänge werden überschätzt.

Zwei Prozesse – zwei Fragen

Occupancy (Belegrate; ψ)

*Ist der Standort
wirklich besetzt?*

Biologischer Prozess
Abhängig von Habitat, Landschaft, Klima

Detektion (p)

*Wird die Art bei
einer Erhebung entdeckt?*

Methodischer Prozess
Abhängig von Wetter, Zeit, Beobachter

Überlegen Sie: Welche Verteilungen wären geeignet, um das **Vorkommen** und die **Detektion** modellieren?



Warum Wiederholungserhebungen entscheidend sind

5 Besuche an demselben Standort:



Besuch 1



Besuch 2



Besuch 3



Besuch 4



Besuch 5



Kerngedanke:

3 von 5 Nachweisen → Art fast sicher vorhanden · Detektionsrate $\approx 60\%$ · Standorte mit 0 Nachweisen könnten trotzdem besetzt sein



Kovariaten: Was beeinflusst Vorkommen und Detektion?

Kovariaten für Occupancy (ψ)

- Habitatqualität
- Vegetationsstruktur
- Landschaftsfragmentierung
- Klimavariablen

Kovariaten für Detektion (p)

- Tageszeit / Jahreszeit
- Erfahrung der Beobachter
- Wetterbedingungen
- Vegetationsdichte

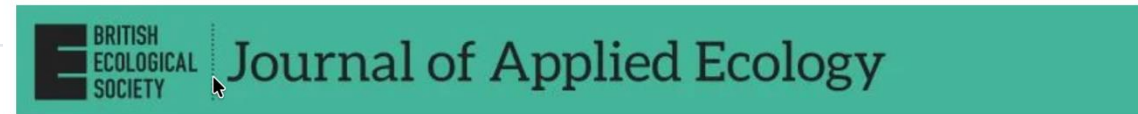
Beide Prozesse werden simultan geschätzt – und erklären jeweils biologisch verschiedene Dinge





Tiger in Indien: heimliche Großraubtiere kartieren

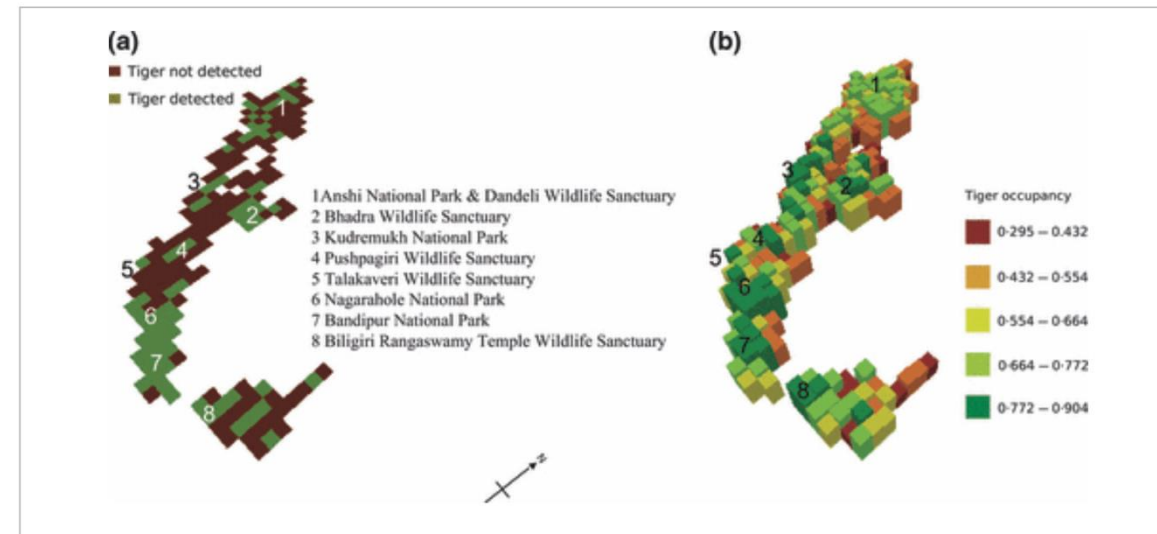
- Tiger: nachtaktiv, menschengescheu, dichte Vegetation → extrem schwer detektierbar
- Kamerafallen in indischen Nationalparks: Detektionswahrscheinlichkeit nur 15–25 % pro Station/Monat
- Viele Stationen ohne Foto: klassisch → kein Tiger; Occupancy-Analyse → wahrscheinlich doch vorhanden
- Kovariaten: Beutetierdichte und menschliche Störung erklären Tigeranwesenheit robust
- Managemententscheidungen (Pufferzonen, Korridore) auf Basis korrigierter Karten



Free Access

Monitoring carnivore populations at the landscape scale: occupancy modelling of tigers from sign surveys

[Kota Ullas Karanth](#), [Arjun M. Gopalaswamy](#), [Narayanarao Samba Kumar](#), [Srinivas Vaidyanathan](#), [James D. Nichols](#), [Darryl I. MacKenzie](#)



Recolonization pattern of wolves in Northern Apennines, Central Italy: a Bayesian analysis using opportunistic and systematic data

Authors: [L. Petroni](#) , [L. Natucci](#), [P. Fazzi](#), [M. Lucchesi](#), [F. Viviani](#), [N. Raffaelli](#), [G.A. Bertola](#), [M. Borrini](#), [G. Speroni](#), and [A. Massolo](#)   | [AUTHORS INFO & AFFILIATIONS](#)

Publication: Canadian Journal of Zoology • 28 October 2025 • <https://doi.org/10.1139/cjz-2025-0010>

- Wege Artikel zu finden: scholar.google.com oder researchgate.net (ggf. Autoren direct kontaktieren; über Researchgate oder Email).



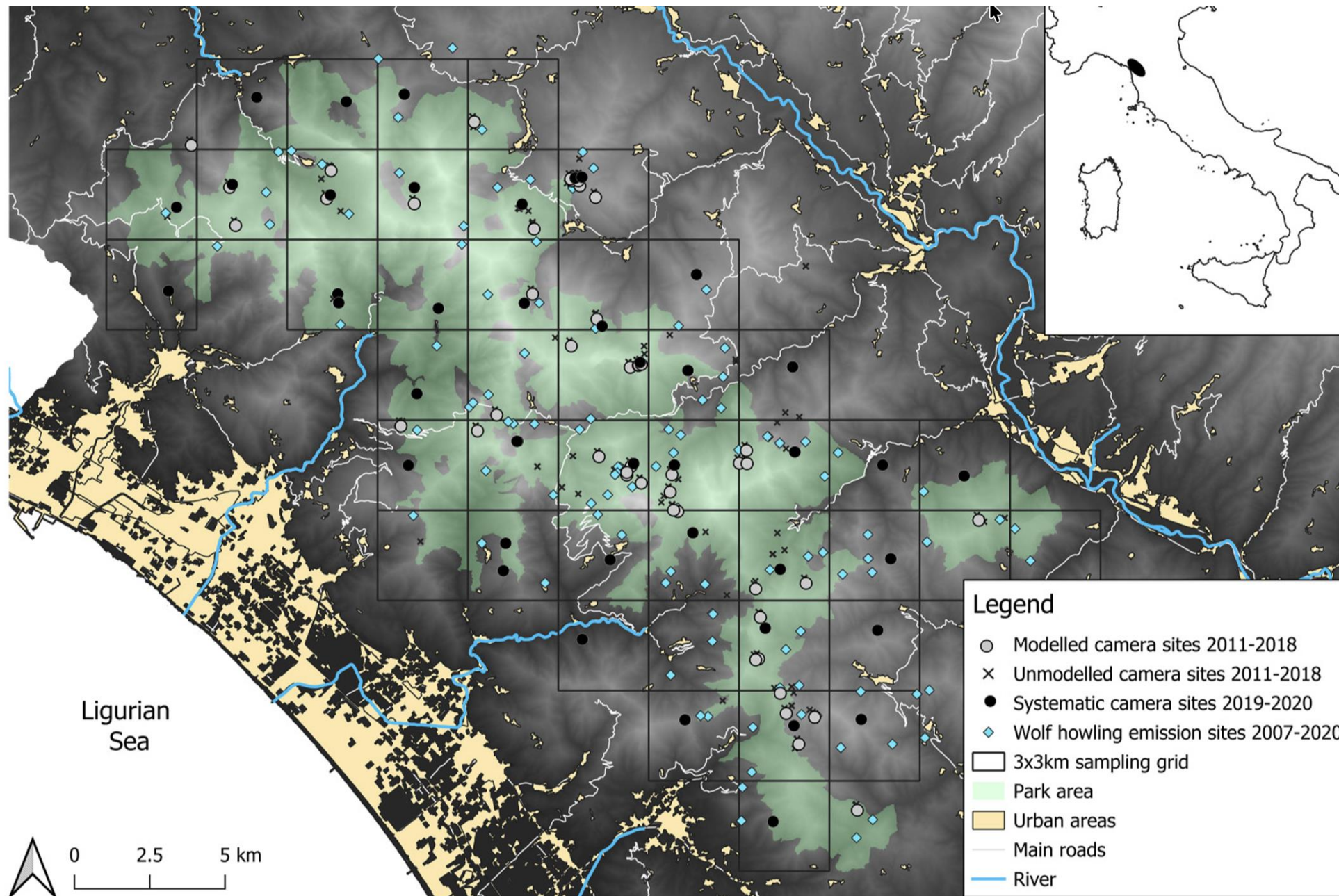
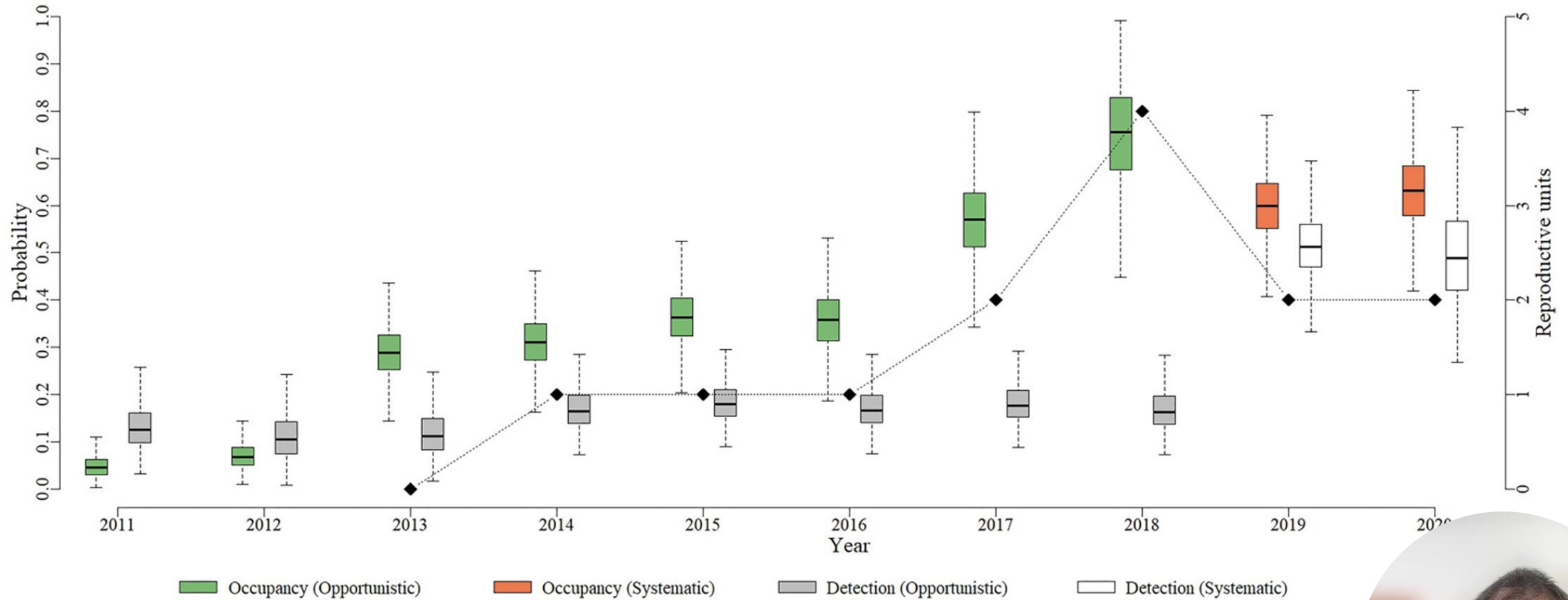


Abbildung 1 von aus
Petroni et al. 2025

- 3 * 3 km Grid über das Studiengebiet.
- Zwei Wochen als “Zeitfenster” für Wiederbesuche



Average occupancy and detection probabilities



README: Wozu?

Inhalt

- Eine README-Datei, soll einen schnellen Überblick über ein Projekt geben:
 - Was ist das Ziel?
 - Wie ist der Code organisiert?
 - Wo sind die Daten bzw. welche Daten werden benötigt.
 - Wer hat es verfasst
 - Ggf. Lizenz

Was nicht in einem README stehen sollte

- Viel Text, der die Methoden oder das Vorgehen beschreibt.
- Lange Erklärungen



This folder contains R code and data used to perform the analyses described in:

Recolonization pattern of Wolves in Northern Apennines, Central Italy: A Bayesian Analysis of Opportunistic and Systematic Data

from Petroni L., Natucci L., Fazzi P., Lucchesi M., Viviani F., Raffaelli N., Bertola G.A Speroni G., Massolo A.

#DB.opp.csv and DB.sys.csv

These Comma Separated files contain the detection/non-detection data of wolves used to perform the analyses described in the manuscript

Covy.opp.csv and Covy.sys.csv

These Comma Separated files contain the covariates used in the modelling procedures

WH pup responses.csv

This Comma Separated file contains information on pup responses to wolf howling obtained during the study period. We provide data to run the code, but we do not disclose the exact coordinates of pup responses, since areas of pup presence are sensible spots.

Code-Recolonization pattern of Wolves in Northern Apennines.R

This file contains all the R scripts necessary to perform the modelling described in the manuscript and to build the figures presented in the results section

Model Opportunistic Data.txt and Model Systematic Data.txt

Text files defining the JAGS models fitted to the wolf opportunistic and systematic data respectively

JAGS Code Recolonization Occupancy Model

The JAGS code describing the occupancy model accounting for preferential sampling fitted to the opportunistic camera trap data

